Matemáticas
1º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 1

Números naturales

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. Las tablas se pueden completar directamente en la ficha. Haz los cálculos sin calculadora.

1 Los números naturales

1. ★☆☆ Escribe con cifras:

a) Veintitrés mil cuatrocientos siete.
b) Ciento cinco mil sesenta.
c) Dos millones trescientos mil.
d) Siete millones cincuenta mil nueve.

2. ★☆☆ Escribe con letras:

a) 4090 **b)** 15 600 **c)** 308 012 **d)** 2 040 500

3. ★☆☆ ¿Qué valor tiene la cifra 7 en cada uno de estos números?

a) 4718 **b)** 73 052 **c)** 1207 **d)** 7 300 000 **e)** 25 070 **f)** 870 412

4. ★★☆ Ordena de menor a mayor:

45 099 45 909 4599 45 990 49 059

5. ★★☆ Escribe el número anterior y el siguiente de:

a) 1000 **b)** 39 999 **c)** 100 000 **d)** 2 009 999

6. ★★☆ Responde:

a) ¿Cuántas decenas tiene en total el número 3450?
b) ¿Cuántas centenas tiene en total el número 72 000?
c) ¿Cuántas unidades de millar tiene un millón?

7. ★★★ Con las cifras 4, 0, 9, 2 y 6, sin repetir ninguna, escribe:

a) El número de cinco cifras más grande posible.
b) El número de cinco cifras más pequeño posible (recuerda que no puede empezar por 0).
c) El número de cinco cifras más grande que sea impar.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

8. ★★★ ¿Cuántos números de tres cifras empiezan por 5? ¿Y cuántos números de cuatro cifras hay en total?

2 Aproximación: truncamiento y redondeo

9. ★☆☆ Trunca los números siguientes a las decenas y a las centenas:

a) 1257 **b)** $32\,041$ **c)** $57\,623$

d) $12\,354$ **e)** 3462 **f)** $23\,465\,244$

10. ★☆☆ Redondea los números del ejercicio anterior a las decenas y a las centenas. ¿En qué casos no coinciden el redondeo y el truncamiento? ¿Cuál de los dos se acerca más al número de partida?

11. ★★☆ Completa la tabla aproximando a las unidades de millar:

Número	Truncamiento	Redondeo
$45\,678$		
$129\,350$		
9499		
$70\,501$		
$999\,600$		

12. ★★☆ Redondea (¡cuidado con los nueves!):

a) 3995 a las decenas. **b)** $59\,960$ a las centenas.

c) $199\,500$ a las unidades de millar. **d)** $2\,970\,000$ a las centenas de millar.

13. ★★☆ Un televisor cuesta 1349 €. Redondea el precio a las decenas y a las centenas y calcula el error que se comete en cada caso.

14. ★★★ Al redondear un número a las centenas se ha obtenido 8300. ¿Cuál es el número más pequeño que podía ser? ¿Y el más grande?

15. ★★★ A un partido van $48\,652$ espectadores. Un periódico titula «Casi $49\,000$ espectadores» y otro, «Más de $48\,000$ espectadores». ¿Qué periódico ha redondeado y cuál ha truncado? ¿Cuál se equivoca menos?

3 Operaciones con números naturales

16. ★☆☆ Calcula:

a) $3458 + 976 + 12\,045$ **b)** $20\,000 - 7386$

c) $507 \cdot 36$ **d)** $2300 \cdot 400$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

17. ★☆☆ Haz estas divisiones y compruébalas con la prueba $D = d \cdot q + r$:

a) $8745 : 15$ **b)** $9236 : 24$ **c)** $52\,000 : 125$ **d)** $7000 : 63$

18. ★★☆ Completa la tabla de divisiones:

Dividendo	Divisor	Cociente	Resto
	12	35	7
500		41	8
1000	27		
	25	18	24

19. ★★☆ Calcula mentalmente aplicando las propiedades de las operaciones:

a) $25 \cdot 17 \cdot 4$ **b)** $38 + 57 + 62 + 43$ **c)** $13 \cdot 99$

d) $8 \cdot 125$ **e)** $36 \cdot 7 + 36 \cdot 3$ **f)** $45 \cdot 102$

20. ★☆☆ Calcula, respetando la jerarquía de las operaciones:

a) $40 : 8 + 15 - 4 \cdot 3$ **b)** $4 \cdot 7 - 18 : 3 - 2 \cdot 5$

c) $36 : (5 + 4) + 7$ **d)** $9 \cdot 3 - 4 \cdot (11 - 6)$

e) $30 - 4 \cdot (3 + 2) + 5$ **f)** $(16 + 8) : 3 - 2 \cdot 4$

g) $3 \cdot (5 + 4) - 2 \cdot (7 - 3)$ **h)** $50 - 6 \cdot (12 - 3 \cdot 2)$

Recuerda: Orden de las operaciones: **1)** paréntesis y corchetes (de dentro hacia fuera); **2)** potencias y raíces; **3)** multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha; **4)** sumas y restas, de izquierda a derecha.

21. ★★☆ Calcula:

a) $4 \cdot 6 + 3 \cdot (8 - 5) - (12 - 7) \cdot 3$

b) $9 \cdot 5 - 3 \cdot (4 + 6) - 48 : 8 \cdot 2$

c) $2 \cdot (6 + 3 \cdot 4 - 8) + 5 \cdot 4 : 2 - (3 + 6) \cdot 2$

d) $5 \cdot [2 + 3 \cdot (4 + 1) - 7] + 42 : 6$

e) $[(9 + 6) : 5 + 2 \cdot 4] \cdot 2 - 96 : 12$

f) $25 - 4 \cdot (9 - 2 \cdot 3) - [(2 + 3) \cdot 4 - 6 \cdot 3]$

22. ★★★ Calcula:

a) $[50 - (4 + 2) \cdot 7] \cdot 3 - 2 \cdot [(9 - 5) \cdot 3 - 4]$

b) $100 - 3 \cdot [20 - 2 \cdot (15 - 4 \cdot 3)] : 7$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★★★ Pon paréntesis donde haga falta para que cada igualdad sea cierta:

a) $6+4\cdot 5-3=47$ **b)** $6+4\cdot 5-3=14$ **c)** $6+4\cdot 5-3=20$

4 Problemas con números naturales

24. ★☆☆ En un colegio se han comprado 36 balones por 612 €. ¿Cuánto ha costado cada balón?

25. ★☆☆ Un pastelero hace cada día 13 docenas de pasteles de crema. ¿Cuántos habrá hecho en el mes de enero si ha tenido 6 días de fiesta?

26. ★☆☆ Para repoblar un río se vierten 45 cajas con 758 alevines cada una. De cada caja mueren 27. ¿Cuántos alevines sobreviven?

27. ★★☆ Un agricultor tiene dos campos. En el primero recoge 34 cajas de manzanas y en el segundo, 12. Todas las cajas pesan 15 kg. ¿Cuánto cobrará si le pagan las manzanas a 2 € el kilo?

28. ★★☆ En una obra trabajan 43 obreros, 7 horas cada día. La obra dura 147 días y cada obrero cobra 15 € por hora. ¿Cuánto han cobrado entre todos?

29. ★★☆ Los cuatro grupos de 1º de ESO (de 28, 27, 29 y 26 alumnos) van de excursión con 8 profesores. Los autobuses tienen 55 plazas. ¿Cuántos autobuses hacen falta? Si cada autobús cuesta 330 € y el precio lo pagan solo los alumnos a partes iguales, ¿cuánto paga cada alumno?

30. ★★☆ Un camión transporta $23\,400$ botellas. En un accidente se rompe la tercera parte. ¿Cuántas cajas de 12 botellas hacen falta para guardar las que no se han roto?

31. ★★☆ Un barco ha cobrado 9100 € por 1300 kg de merluza. ¿Cuánto cobrará otro barco por 1750 kg de merluza de la misma calidad?

32. ★★★ En una papelería hay la oferta «Paga 4 y llévate 5». He vuelto a casa con 20 rotuladores y he pagado 64 €. ¿Cuánto cuesta cada rotulador?

33. ★★★ Un cine tiene 24 filas de 18 asientos. En una sesión se han vendido 350 entradas a 7 €. ¿Cuántos asientos han quedado vacíos? ¿Cuánto se ha recaudado? ¿Cuánto dinero más se habría recaudado si se hubieran vendido todas las entradas?

34. ★★★ Una familia compra un sofá de 1380 €. Paga 300 € en el momento de la compra y el resto en cuotas mensuales de 90 €. ¿Cuántas cuotas tendrá que pagar?

5 Potencias

35. ★☆☆ Escribe cada potencia como un producto y calcula su valor:

a) 3^2 **b)** 5^3 **c)** 7^1 **d)** 2^5 **e)** 9^2

f) 6^3 **g)** 0^5 **h)** 1^7 **i)** 4^4 **j)** 11^2

Recuerda: $a^n=\underbrace{a\cdot a\cdots a}_{n \text{ veces}}$ $a^1=a$ $1^n=1$ $0^n=0$. ¡Cuidado: $2^3=2\cdot 2\cdot 2=8$, no $2\cdot 3$!

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. ★☆☆ Escribe en forma de potencia y explica cómo se lee:

a) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$ **b)** $12 \cdot 12$ **c)** $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ **d)** $8 \cdot 8 \cdot 8$

37. ★★☆ Escribe estos números en forma de potencia (de todas las maneras que sepas):

a) 49 **b)** 125 **c)** 32 **d)** 1000 **e)** 81 **f)** 64

38. ★★☆ Escribe el signo $<$, $>$ o $=$:

a) $2^5 \square 5^2$ **b)** $3^4 \square 4^3$ **c)** $2^4 \square 4^2$ **d)** $10^2 \square 2^{10}$

39. ★★☆ Completa la tabla:

n	4	7	11	13	20
n^2					
n^3					

40. ★★★ En una sala de un museo hay 3 paredes con 3 cuadros en cada una; en cada cuadro aparecen 3 personas y cada persona lleva 3 flores. ¿Cuántas flores hay en total? ¿Y si Pedro tiene 6 bolsillos con 6 llaveros en cada uno y 6 llaves en cada llavero, cuántas llaves tiene? Expresa los resultados como potencias y calcúlalas.

41. ★★★ Una bacteria se divide en dos cada hora. Si empezamos con una bacteria, ¿cuántas habrá al cabo de 1 hora? ¿Y de 2 horas? Expresa como potencia cuántas habrá al cabo de 10 horas y calcúlalo.

6 Potencias de base 10

42. ★☆☆ Escribe como número las potencias y como potencia los números:

a) 10^3 **b)** 10^6 **c)** 10^8

d) $10\,000$ **e)** $100\,000$ **f)** 10

43. ★☆☆ Escribe de forma abreviada con una potencia de 10:

a) $6\,000\,000$ **b)** $47\,000$ **c)** $350\,000\,000$ **d)** $2\,080\,000$

Recuerda: 10^n es un 1 seguido de n ceros. Para abreviar, contamos los ceros **del final**: $52\,000 = 52 \cdot 10^3$.

44. ★☆☆ Escribe el número:

a) $9 \cdot 10^5$ **b)** $13 \cdot 10^4$ **c)** $207 \cdot 10^3$ **d)** $5 \cdot 10^8$

45. ★★☆ Haz la descomposición polinómica de:

a) 6352 **b)** $40\,718$ **c)** $805\,060$ **d)** $3\,000\,402$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

46. ★★☆ ¿Qué número es?

a) $7 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10 + 9$ **b)** $3 \cdot 10^5 + 6 \cdot 10^2 + 1$

c) $4 \cdot 10^6 + 8 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^3$ **d)** $9 \cdot 10^3 + 9$

47. ★★★ Un número tiene 5 unidades de millón, 3 decenas de millar y 7 unidades. Escríbelo en forma polinómica y con cifras.

48. ★★★ Un ordenador hace $1\,000\,000\,000$ operaciones por segundo. ¿Cuántas hace en 1000 segundos? Escríbelo con potencias de 10.

7 Propiedades de las potencias

49. ★☆☆ Expresa como una única potencia:

a) $5^4 \cdot 5^2$ **b)** $7^3 \cdot 7^2$ **c)** $3^7 \cdot 3$

d) $2^{10} \cdot 2^{13}$ **e)** $2^3 \cdot 2^5 \cdot 2^2$ **f)** $3^2 \cdot 3 \cdot 3^4$

Recuerda: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $a^m : a^n = a^{m-n}$ $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$ $a^n : b^n = (a : b)^n$ $a^0 = 1$. Si no hay exponente, es un 1.

50. ★☆☆ Expresa como una única potencia:

a) $5^8 : 5^2$ **b)** $3^6 : 3$ **c)** $8^5 : 8^2$

d) $\dfrac{2^9}{2^7}$ **e)** $7^{10} : 7^4 : 7^3$ **f)** $4^7 : 4^7$

51. ★☆☆ Expresa como una única potencia:

a) $(7^2)^3$ **b)** $(5^4)^3$ **c)** $(2^5)^2$

d) $(9^3)^0$ **e)** $[(4^2)^3]^2$ **f)** $(6^1)^5$

52. ★☆☆ Expresa como una única potencia (mismo exponente):

a) $5^4 \cdot 3^4$ **b)** $2^3 \cdot 7^3$ **c)** $8^5 : 2^5$

d) $21^2 : 7^2$ **e)** $2^3 \cdot 5^3 \cdot 7^3$ **f)** $36^5 : 2^5 : 3^5$

53. ★★☆ Expresa como una única potencia:

a) $(2^5 \cdot 2^3) : 2^4$ **b)** $(5^2)^3 \cdot 5^3$ **c)** $6^3 \cdot 6^8 : 6^6$

d) $(3^9)^2 : (3^2)^5$ **e)** $3^5 \cdot (3^{10} : 3^8)$ **f)** $\dfrac{7^{10} \cdot 7^4}{7^6}$

g) $9^4 \cdot 9^3 \cdot (9^2)^7$ **h)** $\dfrac{4^{20} : 4^{14}}{4^3 \cdot 4^2}$ **i)** $(3^8 \cdot 3^2)^5$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

54. ★★☆ Calcula de la manera más rápida:

a) $2^5 \cdot 5^5$ **b)** $25^3 \cdot 4^3$ **c)** $15^4 : 5^4$

d) $10^7 : 10^4$ **e)** $7^9 : 7^7$ **f)** 123^0

55. ★★★ Halla el valor de x para que se cumplan las igualdades:

a) $3^8 : 3^2 = 3^x$ **b)** $x^4 \cdot 5^4 = 10^4$ **c)** $5^x \cdot 5^3 = 5^7$ **d)** $(4^x)^3 = 4^6$ **e)** $6^2 \cdot 7^2 = x^2$

f) $2^7 \cdot 2 = 2^x$ **g)** $4^4 \cdot x^4 = 8^4$ **h)** $(6^3)^x = 1$ **i)** $3^9 : 3^x = 3^4$ **j)** $4^0 = x$

56. ★★★ Resuelve:

a) Expresa como una única potencia: $[(2^3)^4 \cdot 2^5] : (2^4)^4$

b) Expresa como una única potencia: $(12^5 : 4^5) \cdot 3^2$

c) Lucía dice que $2^3 + 2^3 = 2^6$. ¿Tiene razón? Explícalo calculando los dos lados.

8 Raíces cuadradas

57. ★☆☆ Calcula las raíces exactas:

a) $\sqrt{81}$ **b)** $\sqrt{64}$ **c)** $\sqrt{9}$ **d)** $\sqrt{100}$

e) $\sqrt{900}$ **f)** $\sqrt{169}$ **g)** $\sqrt{2500}$ **h)** $\sqrt{121}$

Recuerda: $\sqrt{144} = 12$ porque $12^2 = 144$. Raíz entera: $\sqrt{27}$ tiene raíz entera 5 y resto 2, porque $27 = 5^2 + 2$ ($5^2 = 25$, pero $6^2 = 36$ ya se pasa).

58. ★☆☆ Calcula la raíz entera y el resto:

a) $\sqrt{18}$ **b)** $\sqrt{40}$ **c)** $\sqrt{117}$ **d)** $\sqrt{15}$

e) $\sqrt{75}$ **f)** $\sqrt{31}$ **g)** $\sqrt{200}$ **h)** $\sqrt{97}$

59. ★★☆ ¿Entre qué dos números naturales consecutivos está cada raíz?

a) $\sqrt{50}$ **b)** $\sqrt{130}$ **c)** $\sqrt{300}$ **d)** $\sqrt{999}$

60. ★★☆ Completa la tabla:

Radicando	Raíz entera	Resto
	8	5
	12	0
	15	20
60		

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

61. ★★★ Si la raíz entera de un número es 10, ¿cuál es el resto más grande que puede tener? ¿Cuántos números naturales tienen raíz entera 10?

62. ★★★ Escribe todos los cuadrados perfectos que hay entre 200 y 399.

9 Operaciones y problemas con potencias y raíces

63. ★☆☆ Calcula:

a) $3^2 + 4 \cdot 2 - 2^3$

b) $\sqrt{25} + 6 \cdot (2^2 - 1) - 4^2$

c) $6 + 2^4 - 3 \cdot 2^2$

d) $(2^2 + 1) \cdot 3 + \sqrt{64} : 4$

e) $2^3 + 12 : \sqrt{16} - (2 + 1)^2$

f) $3 \cdot \sqrt{36} + 4 \cdot (3^2 + 5)$

64. ★★☆ Calcula:

a) $5 \cdot (\sqrt{16} - 2)^2 + (2^3 - 5)^2$

b) $(\sqrt{64} - \sqrt{25})^3 + 2 \cdot (4^2 - 13) - \sqrt{16} \cdot (6^2 - 30)$

c) $3^3 - 2^2 + \sqrt{81} \cdot (\sqrt{49} - 3)^2$

d) $(\sqrt{81} - \sqrt{25})^2 + 2^3 - \sqrt{9 + 7}$

e) $[(2 - 1)^5 + 2] \cdot [(3^2)^2 - 2^2]$

f) $10^2 : 5^2 + 4 \cdot \sqrt{25} - 2^0$

65. ★★★ Calcula:

a) $3^2 \cdot (15 - \sqrt{25})^2 - 2^3 \cdot (15 - 5)^2$

b) $\sqrt{4} \cdot (3^2 - 3)^2 + 2^2 \cdot (5^2 - 5)^2$

c) $\left(1 + 2 \cdot \sqrt{49} - 3^2 - 5\right) \cdot \left(1 + 3 \cdot \sqrt{36} - 17\right)$

d) $\sqrt{6^2 + 8^2} - \sqrt{13^2 - 12^2}$

66. ★☆☆ Una finca cuadrada mide 36 m de lado. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Si el metro cuadrado se paga a 50 €, ¿cuánto vale la finca?

67. ★☆☆ Javier tiene 81 sellos y quiere colocarlos en una vitrina formando un cuadrado. ¿Cuántos sellos tiene que poner en cada lado?

68. ★★☆ Un jardín cuadrado tiene 225 m² de área. Queremos rodearlo con una valla que cuesta 6 € el metro. ¿Cuánto costará?

69. ★★☆ Una sala tiene tantas filas como asientos tiene cada fila, y caben 324 personas. ¿Cuántas filas tiene?

70. ★★☆ Tenemos 150 baldosas cuadradas y queremos hacer el cuadrado más grande posible. ¿Cuántas baldosas ponemos en cada lado? ¿Cuántas sobran? ¿Cuántas faltarían para el cuadrado siguiente?

71. ★★★ Un cubo grande está formado por cubitos: hay 5 en cada arista. ¿Cuántos cubitos tiene? Pintamos de rojo todas las caras exteriores del cubo grande. ¿Cuántos cubitos no tendrán ninguna cara pintada?

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)